

Cuaterniones

Ricardo Victoria

octubre 2027

1. Conceptos

Los cuaterniones son una extensión de los números complejos hacia un espacio de cuatro dimensiones, compuestos por una parte real y tres partes imaginarias distintas (i , j y k).

Un cuaternión se puede ver así:

$$a + bi + cj + dk \quad (1)$$

donde los términos con i , j y k son tres partes imaginarias distintas.

Si te preguntas, cuánto vale exactamente i , cuánto vale exactamente j y cuánto vale exactamente k en un cuaternión; la respuesta es que i , j y k ya son los valores exactos. Son elementos base irreducibles de este sistema algebraico de cuaterniones. En cuaterniones, $i \neq \sqrt{-1}$, sólo $i = i$, no se puede reducir a más, tampoco j y k se pueden reducir más.

Existe una relación entre esas 3 variables imaginarias que es muy importante, y esa relación es la siguiente:

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1 \quad (2)$$

Ojo. La ecuación anterior no implica que:

$$i = j = k = \sqrt{-1} \quad (3)$$

Pues, como se mencionó anteriormente, i , j y k no se pueden reducir más, no son variables que toman un valor en el conjunto de los números reales ni imaginarios. i , j y k son los llamdos números **hipercomplejos**, un cuaternión es un número hipercomplejo.

Ahora bien, a pesar de que i , j y k no se pueden reducir a más, lo que sí podemos hacer es representarlos usando vectores de cuatro dimensiones. Podemos representarlas entonces como sigue:

$$i = (0, 1, 0, 0)j = (0, 0, 1, 0)k = (0, 0, 0, 1) \quad (4)$$

Y si quisiéramos representar a un número real (digamos, el número 1) como un vector de cuatro dimensiones también, entonces lo representaríamos así:

$$1 = (1, 0, 0, 0) \quad (5)$$

Usamos los cuaterniones porque, en robótica y en otras áreas, nos permiten hacer rotaciones en objetos dentro de un espacio tridimensional. Al ser los cuaterniones objetos matemáticos de 4 dimensiones, nos permiten hacer estas rotaciones de forma mucho más eficiente computacionalmente. Al aplicar un cuaternión en sistemas de coordenadas, las partes imaginarias i , j y k las interpretamos como coordenadas en los ejes x , y y z en un espacio tridimensional. Es decir, aunque los cuaterniones son objetos de 4 dimensiones, les damos una aplicación en nuestro mundo de 3 dimensiones.

1.1. Representaciones de un Cuaternión

Entonces, un cuaternión es un llamado número **hipercomplejo**, pues consiste de una parte real y tres partes imaginarias distintas.

Nota: En cuaterniones, el número i es un cuaternión cuya parte real es cero y cuyas partes imaginarias j y k también son cero.

2. Operaciones en Cuaterniones